მე-7 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2025 წლის 7ივნისი

ვარიანტი I

1. გამოიანგარიშეთ რისი ტოლია $\frac{12^3 \cdot 27^4}{4^2 \cdot 9^7}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 7 ე) 9 ვ) 12

2. რა ნაშთი მიიღება $3x^2 + 8x - 1$ მრავალწევრის $x + 3$ მრავალწევრზე გაყოფისას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) x

3. ცნობილია, რომ $x = 11n + 2$ (n ნატურალური რიცხვია), ჩამოთვლილთაგან რა ნაშთს მივიღებთ, თუ y-ს 11-ზე გავყობთ, სადაც $y = 4x - 3$?

ა) 2 ბ) 12 გ) 3 დ) 5 ე) 10 ვ) 7

4. იპოვეთ მოსაზღვრე კუთხეების სხვაობა, თუ ერთი მათგანი მეორის 20%-ია

ა) 10° ბ) 150° გ) 20° დ) 120° ე) 90° ვ) 60°

5. წრეწირის წერტილიდან მხებამდე მანძილი 5-ის ტოლია, ხოლო იმავე წერტილიდან მხების პარალელურ დიამეტრამდე კი 7-ის ტოლია. რას უდრის წრეწირის დიამეტრი?

ა) 7 ბ) 5 გ) 24 დ) 10 ე) 14 ვ) 18

6. ჩამოთვლილთაგან რომელ რიცხვზე იყოფა $2^3 \cdot 8^3 - 9^2$ გამოსახულება?

ა) 6 ბ) 9 გ) 27 დ) 57 ე) 73 ვ) 91

7. იპოვეთ $31 - 4x^2 - y^2 - 9z^2 + 12x - 8y + 6z$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 4 ბ) 27 გ) 57 დ) 73 ე) 12 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

8. იპოვეთ $2x - y$, თუ x და y მოცემული $\begin{cases} 5x + 7y = 13 \\ 3x - 11y = 15 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნებია.

ა) 3 ბ) 7 გ) 5 დ) 8 ე) 4 ვ) 11

9. ცნობილია, რომ წრეწირში რკალი $\overset{\frown}{AC}$=70° და რკალი $\overset{\frown}{AB} = 100°$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\overset{\frown}{BC}$ რკალის გრადუსული ზომა?

ა) 60° ბ) 90° გ) 160° დ) 200° ე) 330° ვ) ჩამოთვლილთაგან არცერთის

10. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $2x - y$, თუ x და y მოცემული $\begin{cases} x^2 - 3x + 4y = 12 \\ 7y - 3x^2 + 9x = 21 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნებია.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 7

11. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ორი $A(1; -2)$ და $B(4; 7)$ წერტილი. დაწერეთ A და B წერტილებზე გამავალი წრფის პარალერული წრფის განტოლება, რომელიც გადის აბსცისათა ღერძის მიმართ B წერტილის სიმეტრიულ წერტილზე.

ა) $y = 3x - 19$ ბ) $y = 4x - 9$ გ) $y = x - 8$ დ) $y = 2x + 3$ ე) $y = 3x + 6$ ვ) $y = 2x + 11$

12. a -ს რა მნიშვნელობისთვის **არ** ექნება $ax - a = 5 + 2x$ განტოლებას ამონახსნი?

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) 4 ვ) 5

13. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $2b^2 + bc - c^2 - 4b + 2c$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $b + c = 2$?

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 2 ე) 14 ვ) 19

14. ჩამოთვლილთაგან a -ს რა მნიშვნელობისთვის იქნება $|x - 17| = a$ განტოლების ფესვების ნამრავლი უარყოფითი?

ა) -3 ბ) -4 გ) 9 დ) 12 ე) 15 ვ) 19

15. $y = -\frac{1}{5}x + 3$ წრფის მართობული წრფე, რომელიც $A(-5; -5)$ წერტილზე გადის, აბსცისათა ღერძს $B(x; y)$ წერტილში კვეთს. გამოთვალეთ $x + y$.

ა) -5 ბ) -4 გ) -3 დ) 2 ე) 4 ვ) 6

16. საწარმოში მომუშავე **20** ქალის საშუალო ასაკი **30** წელია, ხოლო **30** მამაკაცის საშუალო ასაკი **40** წელი. მამაკაცთა საშუალო ასაკის რამდენ პროცენტს შეადგენს საწარმოში მომუშავე თანამშრომელთა საშუალო ასაკი?

ა) 100% ბ) 90% გ) 80% დ) 75% ე) 60% ვ) 50%

17. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{a+b+c=142}$, $\boldsymbol{a:b=3:5}$ და $\boldsymbol{b:c=7:3}$ გამოთვალეთ $\boldsymbol{a-c}$.

ა) 5 ბ) 12 გ) 21 დ) 29 ე) 31 ვ) 42

18. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$, თუ $\boldsymbol{ax^2-4x+3}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა **2.**

ა) -1 ბ) -2 გ) 0 დ) 4 ე) 5 ვ) 8

19. ტოლფერდა $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში, $\boldsymbol{BC}$ ფერდზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული ნახევარწრეწირი $\boldsymbol{AC}$ ფუძეს კვეთს $\boldsymbol{N}$ წერტილში. იპოვეთ $\boldsymbol{AN:NC}$.

ა) $1:1$ ბ) $1:2$ გ) $2:1$ დ) $1:3$ ე) $3:1$ ვ) $3:2$

20. წრეწირის $\boldsymbol{AB}$ და CD არაგადამკვეთი ქორდების გაგრძელებები **30°**-იანი კუთხით იკვეთებიან. იპოვეთ $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ წრფეებს შორის კუთხე, თუ $\boldsymbol{AD}$ დიამეტრია.

ა) 10° ბ) 15° გ) 25° დ) 30° ე) 45° ვ) 60°

21. რისი ტოლია $\boldsymbol{m}$-ის ყველა იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც მოცემული $\boldsymbol{24x^{12}y^7c^4+18y^5x^{13}z^2+32y^{|2m-3|}c^{12}x^2}$ მრავალწევრის ხარისხი **27**-ის ტოლია?

ა) 0 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 8 ვ) 12

22. იპოვეთ $\boldsymbol{(2+x)^2-1-8x=0}$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) -2 ბ) -6 გ) 0 დ) 3 ე) 4 ვ) 9

23. რისი ტოლია $\boldsymbol{g(x)=|f(x)+4|}$ ფუნქციის უმცირესი და $\boldsymbol{f(x)=1-x^2+4x}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობების ჯამი?

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 9 ე) 14 ვ) 15

24. რა უდიდესი რაოდენობის განსხვავებული სამკუთხედის შედგენაა შესაძლებელი, თუ შეგვიძლია გვერდებად მხოლოდ **3სმ; 4სმ; 7სმ** და **10სმ** სიგრძის მონაკვეთების გამოყენება?

ა) 2 ბ) 5 გ) 9 დ) 14 ე) 15 ვ) 18

25. მახვილკუთხა $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{\angle A=30°}$, $\boldsymbol{BM}$ და $\boldsymbol{CN}$ სიმაღლეებია, $\boldsymbol{F}$ და $\boldsymbol{E}$ წერტილები შესაბამისად $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{AB}$ გვერდების შუა წერტილებია. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{ME}$ და $\boldsymbol{NF}$ წრფეებს შორის.

ა) 20° ბ) 30° გ) 40° დ) 45° ე) 60° ვ) 90°

.